毕办商城需求分析文档

NIS3366《项目管理与软件设计》课程设计

姓名: 马 悦 钊

学号: 523031910684

日期: 2026-03-16

目录

- 1. 项目背景与目标概述
  - 1.1 项目背景
  - 1.2 项目目标
  - 1.3 业务场景
- 2. 用户画像与用户需求分析
  - 2.1 目标用户画像
  - 2.2 用户需求分析
- 3. 现有类似产品调研
  - 3.1 市场主流电商应用分析
  - 3.2 本产品差异化定位
  - 3.3 竞品功能对比
- 4. 技术要求
  - 4.1 开发环境与工具
  - 4.2 技术栈要求
  - 4.3 开发阶段要求
  - 4.4 功能实现要求
- 5. 系统功能需求清单
  - 5.1 核心功能需求 P0
  - 5.2 重要功能需求 P1
  - 5.3 辅助功能需求 P2
- 6. 非功能需求
  - 6.1 性能要求
  - 6.2 安全性要求
  - 6.3 兼容性要求
  - 6.4 可扩展性要求
  - 6.5 用户体验要求
  - 6.6 可靠性要求
- 7. 业务流程与时序图
  - 7.1 核心业务流程
  - 7.2 关键时序图
- 8. 数据模型定义
  - 8.1 商品模型 Product
  - 8.2 分类模型 Category
  - 8.3 购物车项模型 CartItem
  - 8.4 用户信息模型 UserInfo
- 9. 参考资料

1. 项目背景与目标概述

1.1 项目背景

本项目是 NIS3366《项目管理与软件设计》课程设计一的项目，旨在使用 HarmonyOS ArkTS 开发一个基于 HarmonyOS Next 的商城应用。随着移动互联网的快速发展，电商应用已成为人们日常购物的主要渠道。HarmonyOS 作为华为自主研发的操作系统，其分布式特性为移动电商应用提供了新的可能性。

本项目以"毕办商城"为产品名称，面向校园用户群体，提供基础的商品浏览、购物车管理、个人中心等核心电商功能。项目采用本地模拟数据的方式实现，便于课程演示与功能验证，同时也为后续接入真实后端 API 提供可能性。

1.2 项目目标

本项目的核心目标包括：

1. **功能完整性**：实现电商应用的核心购物流程，包括商品浏览、分类筛选、购物车管理、订单结算等
2. **用户体验优化**：提供流畅的交互体验，包括下拉刷新、上拉加载、列表懒加载等性能优化
3. **架构合理性**：采用清晰的分层架构（页面层、服务层、数据层），便于后续功能扩展
4. **技术实践**：熟练掌握 HarmonyOS ArkTS 语言和 ArkUI 声明式 UI 框架

1.3 业务场景

本应用主要服务于以下业务场景：

场景	描述	目标用户
商品浏览	用户在首页浏览商品，可通过分类筛选快速定位目标商品	所有用户
商品详情	查看商品详细信息（名称、价格、图片、分类）	有购买意向的用户
购物车管理	将商品加入购物车，修改数量，删除商品	有购买意向的用户
订单结算	选择购物车中的商品进行结算	确认购买的用户
个人中心	查看用户信息、订单状态、常用功能入口	已登录用户

2. 用户画像与用户需求分析

2.1 目标用户画像

基于项目定位（校园电商应用），本产品的目标用户画像如下：

- 年龄范围：18-25 岁的大学生群体
- 使用习惯：频繁使用手机进行线上购物
- 消费能力：消费金额集中在 100-5000 元区间
- 偏好特征：注重性价比，喜欢浏览电子产品、服装鞋帽等品类
- 技术接受度：对新操作系统（HarmonyOS）有较高接受度

2.2 用户需求分析

通过分析目标用户群体，并结合电商应用的基本功能需求，同时考率本产品主要用途为课程设计演示，总结得到以下核心需求：

2.2.1 功能性需求

需求编号	需求描述	优先级
FR-001	用户能够浏览商品列表，查看商品名称、价格、图片信息	高
FR-002	用户能够通过分类筛选商品，快速定位目标品类	高
FR-003	用户能够将商品添加到购物车	高
FR-004	用户能够查看购物车中的商品列表	高
FR-005	用户能够修改购物车中商品的数量	高
FR-006	用户能够从购物车中删除商品	高
FR-007	用户能够查看购物车中选中商品的总价	高
FR-008	用户能够对购物车商品进行选中/取消选中/全选/取消全选操作	中
FR-009	用户能够选择购物车中选中的商品进行结算	中
FR-010	用户能够在个人中心查看个人信息和常用功能入口	中
FR-011	用户能够通过悬浮按钮快速返回顶部	中
FR-012	应用底部显示导航栏，支持在首页、购物车、个人中心之间切换	中

需求编号	需求描述	优先级
FR-013	用户能够通过搜索功能查找商品	低
FR-014	应用提供消息通知功能，提示用户订单状态等重要信息	低
FR-015	用户能够收藏商品，方便后续查看	低
FR-016	应用提供优惠券功能，用户能够查看和使用优惠券	低

2.2.2 非功能性需求

需求编号	需求描述	优先级
NFR-001	页面加载时间不超过 3 秒	高
NFR-002	列表滚动流畅度达到 60 fps	高
NFR-003	支持 HarmonyOS NEXT 及以上版本	高
NFR-004	应用安装包大小控制在 50MB 以内	中
NFR-005	应用能够在不同屏幕尺寸设备上正常显示	中
NFR-006	用户操作反馈时间不超过 200ms	中

3. 现有类似产品调研

3.1 市场主流电商应用分析

应用名称	平台	核心功能	优势	劣势
淘宝	Android / iOS / HarmonyOS	商品浏览、购物车、订单、支付	商品品类丰富、用户基数大	界面复杂、启动较慢
京东	Android / iOS / HarmonyOS	商品浏览、购物车、订单、支付	物流速度快、品质保障	界面较为传统
拼多多	Android / iOS / HarmonyOS	商品浏览、社交电商、拼团	价格优惠、社交传播	界面复杂、质量问题频发
抖音商城	Android / iOS / HarmonyOS	商品直播、短视频电商	流量入口、内容电商	依赖内容生态

3.2 本产品差异化定位

相比市场主流电商应用，本产品定位为校园垂直领域的轻量级电商应用。作为课堂设计项目，重点在于实现核心购物流程的功能验证和技术实践，而非追求全面的商业功能。因此，本产品的差异化定位体现在以下几个方面：

1. **轻量化**：专注于基础购物流程，功能简洁，避免过度设计
2. **本地性**：使用本地模拟数据实现功能，便于课程演示和功能验证
3. **学习性**：作为课程项目，重点在于技术实践和功能验证
4. **校园定位**：面向校园用户，提供符合学生消费习惯的商品品类和功能设计
5. **性能优化**：注重页面加载速度和滚动流畅度，提升用户体验

3.3 竞品功能对比

功能模块	淘宝	京东	拼多多	本产品（规划）
商品浏览	✓	✓	✓	✓
分类筛选	✓	✓	✓	✓
购物车	✓	✓	✓	✓

功能模块	淘宝	京东	拼多多	本产品（规划）
订单管理	✓	✓	✓	△
用户登录	✓	✓	✓	△
搜索功能	✓	✓	✓	△
支付功能	✓	✓	✓	✗
物流跟踪	✓	✓	△	✗

> 说明：✓ 表示已实现，△ 表示部分实现/待实现，✗ 表示不计划实现

4. 技术要求

4.1 开发环境与工具

作为课堂演示项目，本项目重点考核学生对 HarmonyOS ArkTS 语言和 ArkUI 声明式 UI 框架的掌握程度，以及对电商应用核心功能的实现能力。因此，本项目开发环境要求如下：

- 目标系统：HarmonyOS Next
- 开发语言：ArkTS
- UI框架：ArkUI 声明式 UI 框架
- 开发工具：DevEco Studio
- 版本控制：Git
- 部署环境：鸿蒙真机设备或模拟器

4.2 技术栈要求

本项目技术栈要求包括：

1. **开发语言**：必须使用 ArkTS 语言进行全部开发工作
2. **UI框架**：使用 ArkUI 声明式 UI 框架进行界面开发
3. **组件要求**：使用 Scroll 组件、List 组件以及 LazyForEach 组件实现商品列表页面
4. **数据加载**：利用 LazyForEach 实现列表懒加载，优化性能

4.3 开发阶段要求

本项目开发过程应经历以下五个阶段：

1. **分析设计阶段**：完成需求分析，明确功能点和业务流程
2. **绘制商品页面阶段**：使用 ArkUI 组件绘制商品展示页面
3. **加载页面阶段**：实现商品数据的加载与展示
4. **支持列表滑动阶段**：优化列表滑动性能，实现流畅的滚动体验
5. **支持更多品类阶段**：扩展商品分类，完善筛选功能

4.4 功能实现要求

功能实现需满足以下要求：

1. **下拉刷新**：商品列表支持下拉刷新功能，更新最新数据
2. **懒加载**：使用 LazyForEach 实现列表数据的懒加载，提升首屏加载速度
3. **到底提示**：列表滚动到底部时显示提示信息，提示用户已加载全部数据

5. 系统功能需求清单

本需求文档将功能需求划分为三个优先级：

- P0 优先级：必须实现的核心功能，主要为构成电商应用基础购物流程的必备功能
- P1 优先级：应该实现的重要功能，提升用户体验和完善业务流程的功能
- P2 优先级：可以实现的辅助功能，增强产品竞争力的扩展功能

5.1 核心功能需求 P0

5.1.1 商品浏览功能 FR-001

需求项	详情
功能描述	用户在首页能够浏览商品列表，以网格布局展示每个商品的名称、价格和图片信息
业务规则	1. 商品列表采用双列网格布局 2. 使用 LazyForEach 实现列表懒加载 3. 支持下拉刷新功能 4. 滚动到底部时显示提示
输入输出	输入：无 输出：商品列表数据（包含商品 ID、名称、价格、图片、分类）
异常处理	1. 数据加载失败：显示错误提示，提供重试按钮 2. 无商品数据：显示空状态提示
验收标准	1. 首页能够正常加载并显示商品列表 2. 商品图片、名称、价格正确显示 3. 下拉刷新能够触发数据重新加载 4. 滚动流畅，无明显卡顿

5.1.2 分类筛选功能 FR-002

需求项	详情
功能描述	用户能够通过顶部分类导航筛选特定品类的商品
业务规则	1. 分类导航横向滚动显示 2. 支持的分类包括：全部、电子产品、服装鞋帽、家居用品、美妆护肤、食品生鲜 3. 选中分类高亮显示（红色背景） 4. 切换分类后自动滚动到列表顶部

需求项	详情
输入输出	输入：选中的分类 ID 输出：筛选后的商品列表
异常处理	1. 分类数据为空：显示默认"全部"分类 2. 分类切换失败：保留当前显示内容
验收标准	1. 分类导航能够横向滚动 2. 点击分类能够正确筛选商品 3. 选中状态视觉反馈正确 4. 切换分类后列表自动滚动到顶部

5.1.3 购物车添加功能 FR-003

需求项	详情
功能描述	用户能够在商品列表页将商品添加到购物车
业务规则	1. 点击商品卡片上的"加入购物车"按钮添加 2. 如果商品已存在于购物车中，则数量加一 3. 添加成功后显示成功提示 4. 购物车数量角标实时更新
输入输出	输入：商品 ID 输出：购物车状态更新结果
异常处理	1. 添加失败：显示错误提示 2. 商品不存在：显示商品不存在提示
验收标准	1. 点击"加入购物车"按钮能够添加商品 2. 重复添加同一商品，数量正确累加 3. 添加成功有视觉/Toast反馈 4. 底部导航栏购物车图标角标数量正确

5.1.4 购物车查看功能 FR-004

需求项	详情
功能描述	用户能够查看购物车中已添加的所有商品
业务规则	1. 购物车页面展示商品列表 2. 每个商品项显示：商品图片、名称、价格、数量

需求项	详情
	3. 购物车为空时显示空状态提示和"去逛逛"按钮 4. 支持下拉刷新
输入输出	输入：无 输出：购物车商品列表数据
异常处理	1. 购物车为空：显示空状态页面 2. 数据加载失败：显示错误提示
验收标准	1. 购物车页面正确显示所有已添加商品 2. 空购物车显示空状态提示 3. 点击"去逛逛"能够跳转到首页 4. 下拉刷新能够重新加载数据

5.1.5 购物车数量修改功能 FR-005

需求项	详情
功能描述	用户能够增加或减少购物车中商品的数量
业务规则	1. 每个商品项显示"+“和”-“按钮 2. 点击”+“按钮数量加一 3. 点击”-"按钮数量减一 4. 当数量减少到 0 时，自动从购物车中移除该商品
输入输出	输入：商品ID、操作类型（增加/减少） 输出：更新后的购物车状态
异常处理	1. 数量修改失败：显示错误提示，保持原数量 2. 数量为 0 时自动移除商品
验收标准	1. 点击"+“按钮数量正确增加 2. 点击”-"按钮数量正确减少 3. 数量为 0 时商品自动移除 4. 总价实时更新

5.1.6 购物车删除功能 FR-006

需求项	详情
功能描述	用户能够从购物车中删除单个商品或批量删除选中商品

需求项	详情
业务规则	1. 单个商品支持左滑删除 2. 底部显示"删除"按钮用于批量删除 3. 删除选中商品后自动更新总价
输入输出	输入：商品 ID 或商品 ID 列表 输出：删除后的购物车状态
异常处理	1. 删除失败：显示错误提示 2. 无选中商品时点击删除无响应
验收标准	1. 能够删除单个商品 2. 能够批量删除选中的商品 3. 删除后总价正确更新 4. 删除后列表自动刷新

5.1.7 购物车总价计算功能 FR-007

需求项	详情
功能描述	购物车底部实时显示选中商品的总价
业务规则	1. 总价 = Σ(商品单价 × 商品数量) 2. 仅计算被选中状态的商品 3. 总价保留两位小数
输入输出	输入：购物车商品列表、选中状态 输出：总价数值
异常处理	1. 购物车为空时显示总价为 0 2. 计算异常显示为 0
验收标准	1. 选中商品变化时总价实时更新 2. 总价计算结果正确 3. 底部结算栏正确显示总价

5.2 重要功能需求 P1

5.2.1 商品选中功能 FR-008

需求项	详情
功能描述	用户能够选中或取消选中购物车中的商品，用于批量结算
业务规则	1. 每个商品项有复选框用于选中/取消选中 2. 顶部显示"全选"按钮 3. 全选按钮点击切换全选/全不选状态 4. 选中商品变化时重新计算总价
输入输出	输入：商品 ID 输出：选中状态集合
异常处理	选中状态异常时重置为默认未选中
验收标准	1. 点击复选框能够切换选中状态 2. 点击全选能够切换全选/全不选 3. 选中变化时总价正确更新

5.2.2 订单结算功能 FR-009

需求项	详情
功能描述	用户能够选择购物车中选中的商品进行结算
业务规则	1. 点击"去结算"按钮进入结算流程 2. 结算页面显示选中商品的订单信息 3. 本版本仅展示结算页面，不包含实际支付功能
输入输出	输入：选中的商品列表 输出：订单信息
异常处理	1. 未选中商品时点击结算提示"请选择要结算的商品" 2. 结算页面加载失败显示错误提示
验收标准	1. 有选中商品时点击"去结算"能够进入结算页面 2. 无选中商品时点击"去结算"有提示 3. 结算页面显示正确的商品信息和总价

5.2.3 个人中心功能 FR-010

需求项	详情
功能描述	用户能够在个人中心页面查看个人信息和常用功能入口
业务规则	1. 顶部显示用户头像、用户名、会员等级 2. 功能入口区显示：我的订单、我的收藏、我的优惠券、设置 3. 订单状态区显示：待付款、待发货、待收货、待评价 4. 常用功能区显示：客户服务、账号安全、关于我们 5. 底部显示"退出登录"按钮
输入输出	输入：无 输出：用户信息、功能菜单列表
异常处理	用户未登录时显示游客状态
验收标准	1. 个人中心页面正确显示用户信息 2. 各功能入口正确显示 3. 点击功能入口有相应响应

5.2.4 返回顶部功能 FR-011

需求项	详情
功能描述	当商品列表滚动较远时，用户能够通过悬浮按钮快速返回顶部
业务规则	1. 当滚动距离超过 100px 时显示返回顶部按钮 2. 点击按钮触发平滑滚动到顶部 3. 滚动到顶部后按钮自动隐藏
输入输出	输入：无 输出：无
异常处理	滚动到顶部过程异常不影响使用
验收标准	1. 滚动超过 100px 时按钮显示 2. 点击按钮能够平滑滚动到顶部 3. 到达顶部后按钮隐藏

5.2.5 底部导航功能 FR-012

需求项	详情
功能描述	应用底部显示导航栏，支持在首页、购物车、个人中心之间切换

需求项	详情
业务规则	1. 导航栏包含三个 tab：首页、购物车、个人中心 2. 每个 tab 有对应的图标和文字 3. 当前页面 tab 高亮显示 4. 购物车 tab 显示商品数量角标
输入输出	输入：tab 点击事件 输出：页面切换
异常处理	页面切换异常时保持当前页面
验收标准	1. 导航栏三个 tab 正确显示 2. 点击 tab 能够切换对应页面 3. 当前 tab 高亮状态正确 4. 购物车数量角标实时更新

5.3 辅助功能需求 P2

5.3.1 搜索功能 FR-013

需求项	详情
功能描述	用户能够通过关键词搜索商品
业务规则	1. 首页顶部显示搜索图标 2. 点击搜索图标进入搜索页面 3. 用户输入关键词后实时显示搜索结果 4. 本版本仅实现搜索入口和 UI，不包含实际搜索逻辑
输入输出	输入：搜索关键词 输出：搜索结果列表
异常处理	搜索异常显示错误提示
验收标准	1. 点击搜索图标能够进入搜索页面 2. 搜索页面 UI 正确显示

5.3.2 消息通知功能 FR-014

需求项	详情
功能描述	用户能够接收应用推送的消息通知
业务规则	1. 首页顶部显示消息铃铛图标 2. 有未读消息时显示红点角标 3. 本版本仅实现入口，不包含实际通知功能
输入输出	输入：无 输出：无
异常处理	消息功能异常不影响其他功能
验收标准	1. 消息图标正确显示 2. 点击图标有响应

5.3.3 商品收藏功能 FR-015

需求项	详情
功能描述	用户能够收藏喜欢的商品
业务规则	1. 商品卡片显示收藏按钮 2. 点击收藏按钮切换收藏状态 3. 收藏的商品可以在个人中心查看 4. 本版本仅实现入口，不包含实际收藏逻辑
输入输出	输入：商品 ID、收藏操作 输出：收藏状态
异常处理	收藏功能异常显示错误提示
验收标准	1. 收藏按钮正确显示 2. 点击收藏按钮有响应

5.3.4 优惠券功能 FR-016

需求项	详情
功能描述	用户能够查看和管理自己的优惠券

需求项	详情
业务规则	1. 个人中心显示优惠券入口 2. 点击进入优惠券列表页面 3. 本版本仅实现入口，不包含实际优惠券功能
输入输出	输入：无 输出：优惠券列表
异常处理	优惠券功能异常显示错误提示
验收标准	1. 优惠券入口正确显示 2. 点击入口有响应

6. 非功能需求

6.1 性能要求

需求编号	需求描述	量化指标
PER-01	页面启动时间	应用启动到首页显示不超过 3 秒
PER-02	列表滚动帧率	列表滚动保持 60fps 流畅度
PER-03	内存占用	运行时内存占用不超过 200MB
PER-04	列表加载速度	首次加载 20 个商品不超过 1 秒
PER-05	用户操作响应	用户点击操作反馈不超过 200ms

6.2 安全性要求

需求编号	需求描述
SEC-01	本地存储数据需进行加密处理
SEC-02	用户敏感信息（如有）不得明文存储
SEC-03	应用需防止常见的 XSS、SQL 注入攻击

6.3 兼容性要求

需求编号	需求描述
COMP-01	目标 SDK 版本：HarmonyOS 6.0.2(22)
COMP-02	最低兼容 SDK 版本：HarmonyOS 5.0
COMP-03	屏幕适配：支持手机和平板设备
COMP-04	分辨率适配：支持 720P-2K 分辨率

6.4 可扩展性要求

需求编号	需求描述
EXT-01	采用分层架构（UI 层/业务层/数据层），便于功能扩展

需求编号	需求描述
EXT-02	服务层采用单例模式，便于全局调用和状态管理
EXT-03	数据模型采用接口定义，便于后续数据结构扩展
EXT-04	支持后续接入真实后端 API，当前数据层可无缝替换

6.5 用户体验要求

需求编号	需求描述
UE-01	页面布局美观统一，符合 HarmonyOS 设计规范
UE-02	交互反馈明确，用户操作有及时响应
UE-03	空状态和加载状态有友好提示
UE-04	支持深色模式（跟随系统）
UE-05	字体大小和间距符合无障碍阅读标准

6.6 可靠性要求

需求编号	需求描述
REL-01	应用无崩溃率目标：99.5% 以上
REL-02	数据加载失败时有重试机制
REL-03	网络异常时有友好的错误提示

7. 业务流程与时序图

7.1 核心业务流程

7.1.1 商品浏览流程

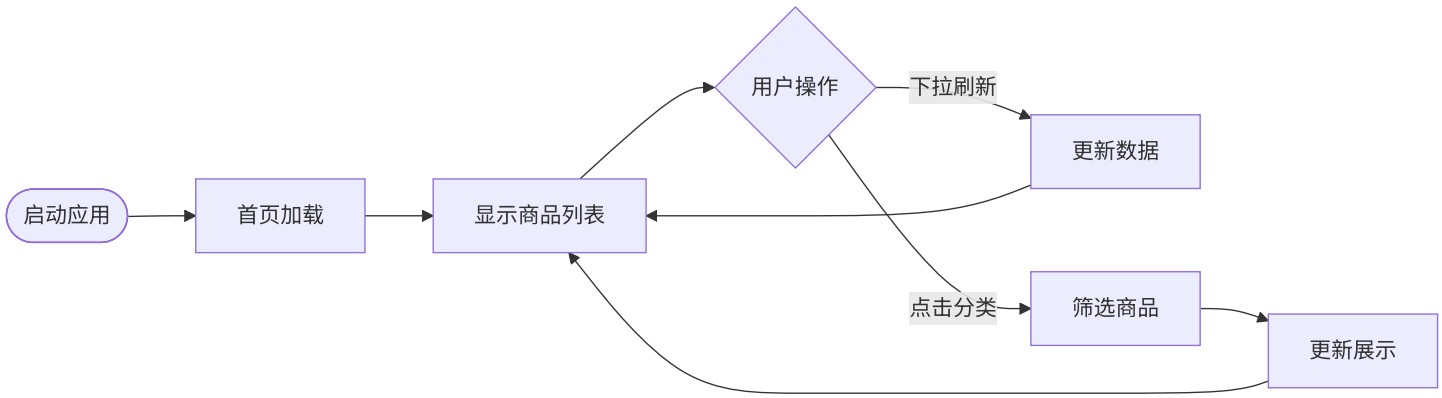

图 7.1 商品浏览流程

7.1.2 购物车管理流程

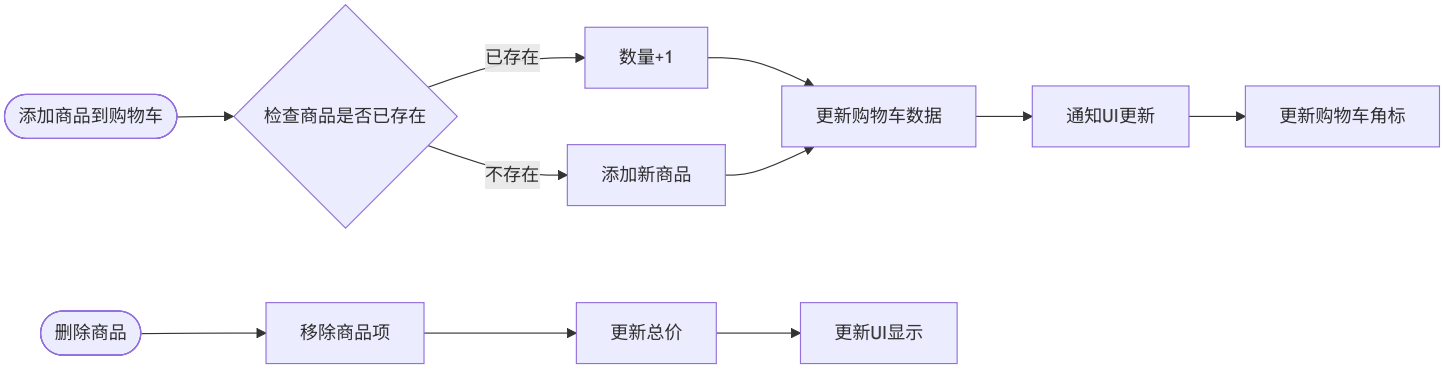

图 7.2 购物车管理流程

7.1.3 订单结算流程

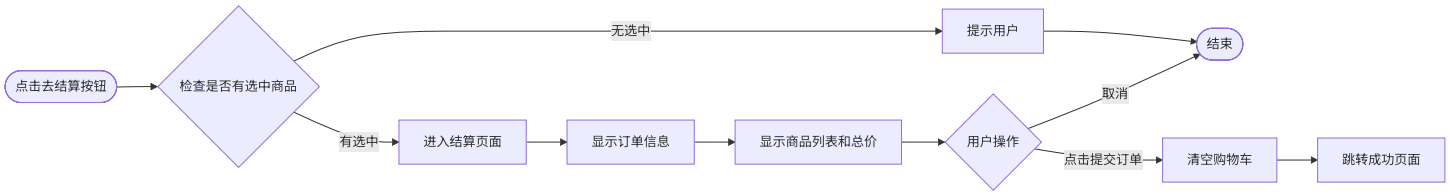

图 7.3 订单结算流程

7.2 关键时序图

7.2.1 添加商品到购物车时序图

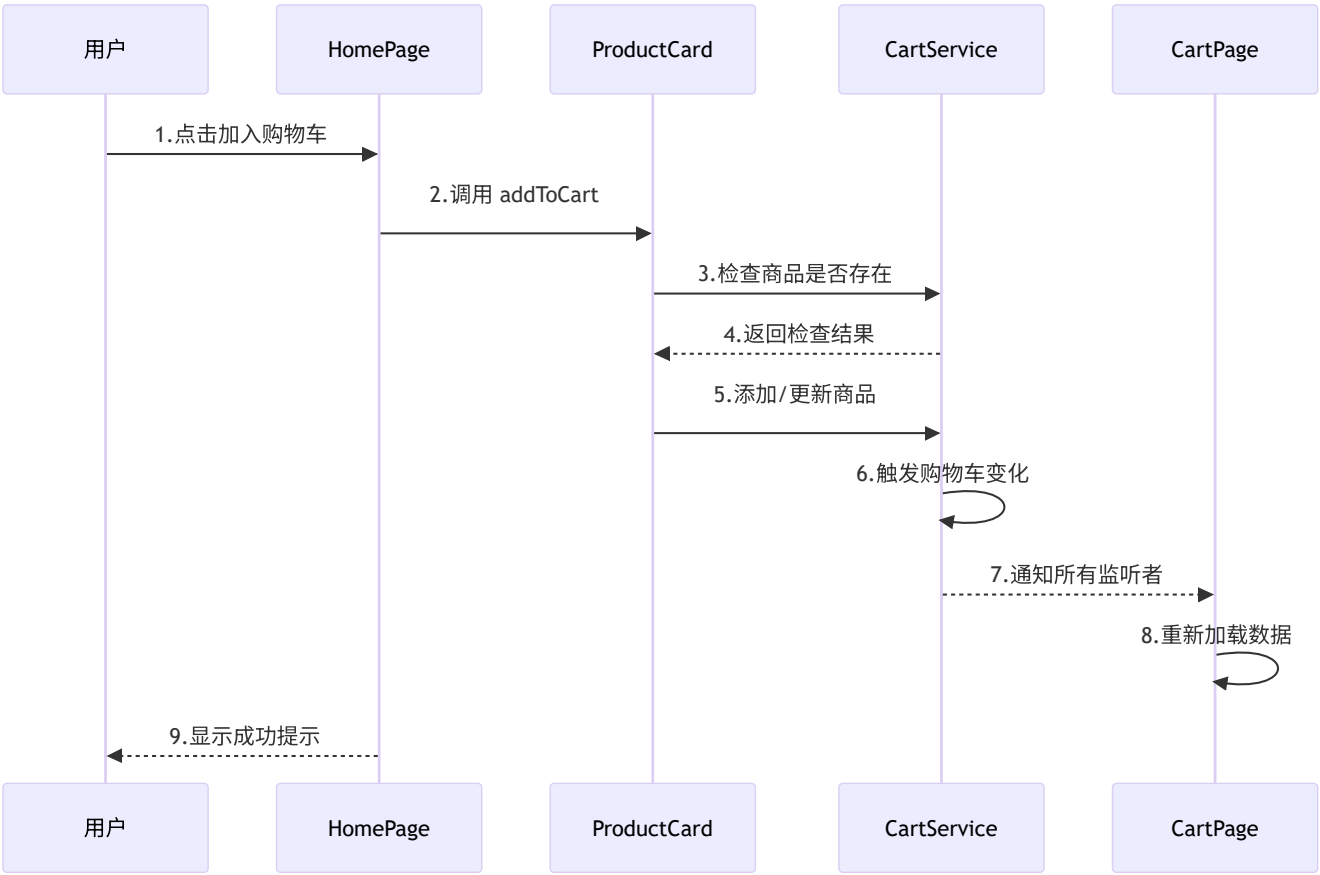

图 7.4 添加商品到购物车时序图

7.2.2 结算流程时序图

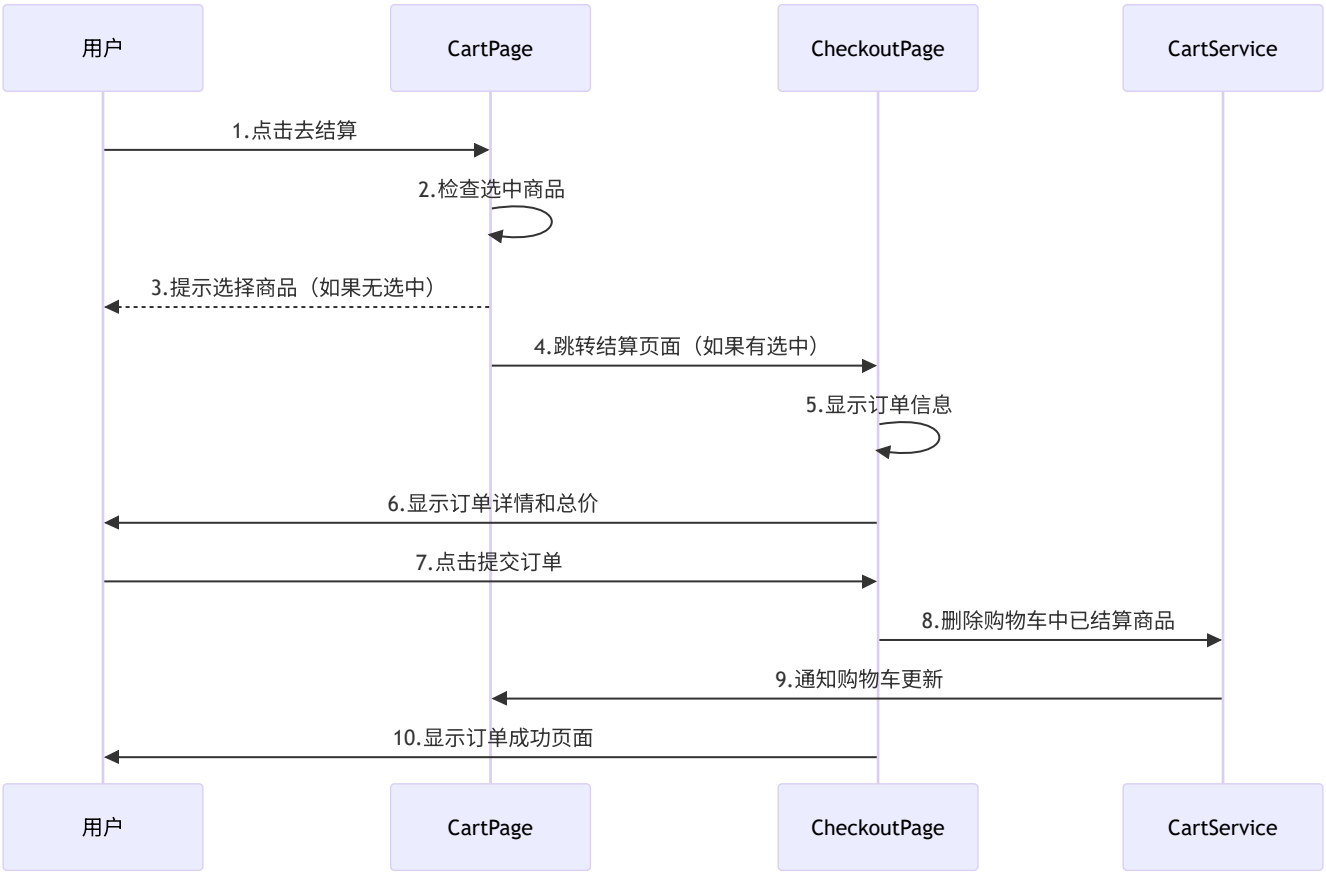

图 7.5 结算流程时序图

8. 数据模型定义

8.1 商品模型 Product

字段名	类型	必填	说明
id	number	是	商品唯一标识
name	string	是	商品名称
price	number	是	商品价格（单位：元）
img	string	是	商品图片资源 ID
category	string	是	商品所属分类

8.2 分类模型 Category

字段名	类型	必填	说明
id	string	是	分类唯一标识
name	string	是	分类名称
isSelected	boolean	是	是否选中

8.3 购物车项模型 CartItem

字段名	类型	必填	说明
product	Product	是	商品信息
quantity	number	是	购买数量

8.4 用户信息模型 UserInfo

字段名	类型	必填	说明
id	string	是	用户唯一标识
name	string	是	用户名称
avatar	string	是	头像资源 ID

字段名	类型	必填	说明
memberLevel	string	是	会员等级